

MANUAL DE USUARIO — SUPERADMIN

BWI TOOLROOM v5.0

Rol: Superadministrador **Alcance:** Acceso total a todas las funcionalidades del sistema **Documento de referencia:** F-1100.C.03-02 Rev. 06

Índice

1. [Inicio de Sesión](#)
2. [Panel de Administración — Vista General](#)
3. [Gestión de Órdenes \(Pestaña Órdenes\)](#)
4. [Gestión de Prioridades \(Pestaña Prioridades\)](#)
5. [Análisis con Gráficas \(Pestaña Gráficas\)](#)
6. [Monitoreo de Técnicos \(Pestaña Técnicos\)](#)
7. [Gestión de Usuarios \(Pestaña Usuarios\)](#)
8. [Exportación de Reportes](#)
9. [Impresión de Órdenes](#)
10. [Autorización de Órdenes Urgentes](#)
11. [Confirmación de Entrega](#)
12. [Historial y Auditoría](#)
13. [Atajos y Consejos](#)

1. Inicio de Sesión

1.1 Acceso al sistema

1. Abra su navegador web (Chrome, Firefox o Edge recomendados).
2. Navegue a la URL del sistema BWI TOOLROOM proporcionada por el administrador de TI.
3. Se mostrará la pantalla de inicio de sesión con el logo de BWI y los campos de credenciales.

1.2 Credenciales de superadmin

Campo	Valor
No. de empleado	TOOLING01
PIN	123456

1.3 Proceso de inicio

1. Ingrese el número de empleado en el campo **"No. de empleado"**.
2. Ingrese su PIN de 6 dígitos en el campo **"PIN"**.
3. Haga clic en el botón **"Iniciar sesión"** o presione **Enter**.
4. El sistema validará las credenciales y lo redirigirá al Panel de Administración.

1.4 Primer inicio de sesión

Si es la primera vez que accede al sistema, el sistema le solicitará cambiar su PIN:

1. Se desplegará un formulario de cambio de PIN.
2. Ingrese su PIN actual (`123456`).
3. Ingrese su nuevo PIN (mínimo 4 dígitos, numérico).
4. Confirme el nuevo PIN ingresándolo nuevamente.
5. Haga clic en **"Guardar"**.
6. El sistema validará que ambos campos coincidan y que el PIN cumpla con la longitud mínima.
7. Se completará el inicio de sesión y será redirigido al panel.

1.5 Sesión activa

- La sesión permanecerá activa mientras el navegador esté abierto y en uso.
- La sesión finalizará automáticamente al hacer clic en el botón **"Salir"** o al cerrar el navegador.
- No hay timeout automático por inactividad, pero se recomienda cerrar sesión al abandonar la estación de trabajo.

2. Panel de Administración — Vista General

Al iniciar sesión, se muestra el **Panel de Administración**, que es la pantalla principal de trabajo del superadmin.

2.1 Encabezado (Header)

El encabezado contiene los siguientes elementos de izquierda a derecha:

Elemento	Descripción
Logo BWI	Logotipo de la empresa en el lado izquierdo
Título	"Panel de administración — TOOLROOM"
Nombre de usuario	Nombre completo del superadmin actual
Botón "  Exportar"	Genera reportes en formato Excel (ver Sección 8)
Botón "  Imprimir"	Imprime la vista actual (ver Sección 9)
Botón "  Solicitar orden"	Crea una nueva orden de trabajo (ver Sección 3.3)
Botón "  Captura manual"	Registra una orden manual (ver Sección 3.4)
Botón "Salir"	Cierra la sesión y regresa a la pantalla de login

2.2 Tarjetas KPI

Debajo del encabezado se muestran **7 tarjetas KPI** (Key Performance Indicators) que resumen el estado actual del sistema. Cada tarjeta muestra un número, una etiqueta y un período de referencia. Al pasar el cursor sobre cada tarjeta se muestra un efecto de elevación (hover effect).

Tarjeta	Descripción	Período
Total órdenes	Cantidad total de órdenes registradas en el sistema	Este año
Nuevas	Órdenes creadas que aún no han sido asignadas a un técnico	—
En proceso	Órdenes que se encuentran actualmente en taller siendo trabajadas	—
Terminadas	Órdenes que han sido completadas por los técnicos	—
Entregadas	Órdenes que ya fueron entregadas al solicitante	—
Urgentes	Órdenes con prioridad 1 (Seguridad) y 2 (Queja de cliente) activas	—
Sin SETC	Órdenes que no tienen número de SETC asignado (indicador de advertencia)	—

Nota: Las tarjetas **Urgentes** y **Sin SETC** funcionan como indicadores de alerta. Si su valor es mayor a cero, se recomienda atenderlas de inmediato.

2.3 Pestañas de navegación

Debajo de las tarjetas KPI se encuentran **5 pestañas de navegación** que permiten acceder a las diferentes secciones del sistema:

Pestaña	Icono	Función
Órdenes		Gestión y consulta de órdenes de trabajo
Prioridades		Vista organizada por nivel de prioridad
Gráficas		Análisis visual con gráficas estadísticas
Técnicos		Monitoreo de desempeño de técnicos
Usuarios		Gestión de usuarios del sistema

Nota: La pestaña **Usuarios** es **exclusiva del superadmin**. Los usuarios con rol de admin no tienen acceso a esta funcionalidad.

Haga clic en cualquiera de las pestañas para cambiar de vista. Las transiciones entre pestañas están animadas con efectos de desvanecimiento.

3. Gestión de Órdenes (Pestaña Órdenes)

La pestaña **Órdenes** es la vista predeterminada al iniciar sesión y contiene todas las funcionalidades para administrar las órdenes de trabajo.

3.1 Búsqueda y Filtros

Barra de búsqueda

En la parte superior de la tabla se encuentra la **barra de búsqueda**. Puede buscar órdenes por cualquiera de los siguientes campos:

- **Folio** — Número de folio asignado a la orden

- **Pieza** — Nombre o descripción de la pieza
- **Solicitante** — Nombre de la persona que solicitó la orden
- **Área** — Departamento o área solicitante

Para buscar:

1. Haga clic en la barra de búsqueda.
2. Escriba su término de búsqueda.
3. La tabla se filtrará automáticamente en tiempo real a medida que escribe.
4. Para limpiar la búsqueda, borre el texto del campo.

Consejo: Puede presionar **Enter** para confirmar la búsqueda, aunque el filtrado es automático.

Filtros por estado

Debajo de la barra de búsqueda se encuentran **7 filtros en forma de pastilla (pill)** que permiten filtrar las órdenes por estado:

Filtro	Descripción	Conteo
Todas	Muestra todas las órdenes sin filtro de estado	Total de órdenes
Nuevas	Órdenes creadas sin asignar	Conteo de nuevas
En proceso	Órdenes en taller	Conteo en proceso
Terminadas	Órdenes completadas	Conteo terminadas
Entregadas	Órdenes entregadas	Conteo entregadas
Canceladas	Órdenes canceladas	Conteo canceladas
⚠ Sin SETC	Órdenes sin número SETC	Conteo sin SETC

Cada pastilla muestra un **badge con el conteo** de órdenes que cumplen con ese filtro. Para aplicar un filtro:

1. Haga clic en la pastilla deseada.
2. La pastilla seleccionada se resaltará visualmente.
3. La tabla se actualizará para mostrar solo las órdenes que cumplen con el filtro seleccionado.
4. Haga clic en **"Todas"** para quitar el filtro y ver todas las órdenes.

Nota: Los filtros se pueden combinar con la barra de búsqueda. Por ejemplo, puede buscar "Bomba" mientras tiene seleccionado el filtro "Nuevas".

Tabla de órdenes

La tabla principal muestra las órdenes con las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Folio	Número de folio único de la orden
Fecha	Fecha de creación de la orden
Solicitante	Nombre de quien solicita la pieza
Área	Departamento o área del solicitante
Pieza	Nombre o descripción de la pieza solicitada

Columna	Descripción
S.E.T.C.	Número de SETC asignado (si existe)
Prioridad	Nivel de prioridad (1-5) con indicador de color
Estado	Estado actual de la orden (nueva, en proceso, terminada, entregada, cancelada)
Técnico	Nombre del técnico asignado (si existe)
Hrs	Horas registradas en la orden

Indicadores visuales en la tabla:

- La columna **Prioridad** muestra etiquetas con colores:
 - Prioridad 1 — Rojo (Seguridad)
 - Prioridad 2 — Naranja (Queja de cliente)
 - Prioridad 3 — Amarillo (Máquina parada)
 - Prioridad 4 — Azul (Rápido)
 - Prioridad 5 — Verde (Fabricación)
- La columna **S.E.T.C.** muestra un indicador de advertencia si el campo está vacío.
- Las filas con órdenes urgentes (prioridad 1 y 2) pueden tener un resaltado especial.

Interacción con la tabla:

- Haga clic en cualquier **fila de la tabla** para abrir el **Detalle de Orden** en un modal.
- Las filas tienen un efecto hover al pasar el cursor.
- La tabla es ordenable haciendo clic en los encabezados de columna.

3.2 Detalle de Orden (Modal)

Al hacer clic en una fila de la tabla de órdenes, se abre un **modal (ventana emergente)** que muestra el detalle completo de la orden seleccionada. Este modal contiene **4 pestañas internas**:

3.2.1 Pestaña "Detalle"

Muestra la información general de la orden organizada en una cuadrícula:

Campo	Descripción
Folio	Número de folio de la orden
Fecha	Fecha y hora de creación
Solicitante	Nombre completo del solicitante
Área/Departamento	Área del solicitante
Pieza	Nombre de la pieza
S.E.T.C.	Número SETC (con indicador de advertencia si está vacío)
Plano	Número de plano asociado
Máquina	Máquina a la que pertenece la pieza
Línea	Línea de producción
Cantidad	Cantidad solicitada
Prioridad	Nivel de prioridad con etiqueta de color

Campo	Descripción
Estado	Estado actual de la orden

Elementos adicionales en la pestaña Detalle:

- **Indicador de SETC:** Si la orden no tiene número SETC, se muestra un aviso llamativo en color amarillo/rojo indicando que se requiere asignar un SETC.
- **Estado de autorización:** Si la orden es prioridad 1 o 2, se muestra si ya fue autorizada o si está pendiente.
- **Descripción:** Texto libre con la descripción detallada de la solicitud.
- **Vista previa del plano:** Si se adjuntó un archivo plano, se muestra una vista previa inline del documento. Los formatos soportados son PDF, DWG, DXF, Word y JPG.

3.2.2 Pestaña "Seguimiento"

Permite gestionar el seguimiento y avance de la orden:

Asignación de técnicos:

- Sección para asignar uno o más técnicos a la orden.
- Seleccione un técnico de la lista desplegable de técnicos disponibles.
- Puede asignar múltiples técnicos a una misma orden.
- Los técnicos asignados se muestran en una lista con opción de eliminación.

Selección de material:

- Campo para registrar el material utilizado en la reparación/fabricación.
- Seleccione el material de la lista de materiales disponibles en el sistema.

Comentarios:

- Área de texto para agregar comentarios sobre el avance de la orden.
- Los comentarios quedan registrados en el historial con el tipo "comentario".
- Para enviar un comentario, escriba el texto y presione **Enter** o haga clic en el botón de envío.

Fechas de seguimiento:

- **Fecha de inicio:** Fecha y hora en que comenzó el trabajo en la orden.
- **Fecha de término:** Fecha y hora en que se completó el trabajo.
- Estas fechas se actualizan automáticamente al cambiar el estado de la orden, pero pueden ajustarse manualmente.

3.2.3 Pestaña "Estado"

Permite gestionar los cambios de estado y autorizaciones de la orden:

Para órdenes con prioridad 1 o 2:

Antes de que pueda iniciarse el trabajo en una orden urgente, se requiere una **autorización formal**. La pestaña Estado muestra un formulario de autorización con los siguientes campos obligatorios:

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre de quien autoriza	Nombre completo de la persona que autoriza la orden	Sí
Puesto	Cargo o puesto de quien autoriza	Sí
Comentario	Justificación o comentario de la autorización	Sí

Una vez completados los campos:

1. Haga clic en el botón  **Autorizar** para aprobar la orden.
2. O haga clic en el botón  **Rechazar** para denegar la autorización.

3. La autorización quedará registrada en el historial con el tipo "autorizacion".

Nota: Sin autorización, la orden urgente no podrá avanzar al estado "en proceso".

Confirmación de entrega:

Para órdenes con estado **"terminada"**, la pestaña Estado muestra un botón de confirmación de entrega:

1. Haga clic en **"¿Entregado?"**.
2. Se mostrará un diálogo de confirmación con las opciones ✓ **(Sí)** y ✗ **(No)**.
3. Al confirmar con ✓, la orden se marcará como `entregada: true` y pasará al estado "entregada".
4. El evento de entrega quedará registrado en el historial con el tipo "entrega".

3.2.4 Pestaña "Historial"

Muestra la **línea de tiempo completa** de eventos de la orden. Cada evento se muestra con:

- **Icono** representativo del tipo de evento
- **Etiqueta del tipo** de evento
- **Fecha y hora** exacta del evento
- **Texto descriptivo** con los detalles del evento
- **Nombre del actor** que realizó la acción

Los eventos son **inmutables** (solo se agregan, nunca se modifican ni eliminan), lo que garantiza un registro de auditoría completo y confiable.

Para más detalles sobre los tipos de eventos, ver [Sección 12](#).

3.3 Crear Orden

Para crear una nueva orden de trabajo:

1. Haga clic en el botón **" + Solicitar orden "** ubicado en el encabezado.
2. Se desplegará un formulario de creación de orden con los siguientes campos:

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
Pieza	Texto	Nombre o descripción de la pieza	Sí
S.E.T.C.	Texto	Número de identificación SETC	No
Plano	Texto	Número de plano asociado	No
Máquina	Texto/Selección	Máquina a la que pertenece	No
Línea	Texto/Selección	Línea de producción	No
Cantidad	Numérico	Cantidad de piezas solicitadas	Sí
Descripción	Texto largo	Descripción detallada de la solicitud	Sí
Prioridad	Selección	Nivel de prioridad (1 a 5)	Sí

3. Complete todos los campos obligatorios.
4. Si desea adjuntar un archivo, haga clic en el área de carga de archivos:
 - **Formatos permitidos:** PDF, DWG, DXF, Word (.doc/.docx), JPG
 - **Tamaño máximo:** 20 MB
 - Arrastre el archivo al área indicada o haga clic para seleccionarlo desde su equipo.
5. Haga clic en el botón **"Crear orden"** o **"Enviar"** para registrar la orden.

6. La orden se creará con el estado "**nueva_orden**" y aparecerá en la tabla principal.

7. Se asignará un **folio automáticamente** de forma secuencial.

Nota: Las órdenes creadas con prioridad 1 o 2 quedarán pendientes de autorización antes de poder ser trabajadas.

3.4 Captura Manual

La **Captura manual** permite registrar órdenes que llegaron por medios distintos al sistema (papeleta en papel, solicitud verbal, etc.).

1. Haga clic en el botón " **Captura manual**" ubicado en el encabezado.
2. Se desplegará un formulario de captura manual con los siguientes campos:

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
Folio de papeleta	Texto	Número de folio de la papeleta original en papel	Sí
Fecha original	Fecha	Fecha en que se recibió la solicitud original	Sí
Solicitante	Búsqueda/Texto	Nombre del solicitante (búsqueda en base de datos o ingreso manual)	Sí
Pieza	Texto	Nombre o descripción de la pieza	Sí
Descripción	Texto largo	Descripción detallada de la solicitud	Sí
Prioridad	Selección	Nivel de prioridad (1 a 5)	Sí
Área/Departamento	Texto/Selección	Área del solicitante	Sí

3. Complete todos los campos obligatorios.

4. Para el campo **Solicitante**, puede:

- Escribir el nombre y el sistema buscará coincidencias en la base de datos de usuarios registrados.
- Si el solicitante no está registrado, ingrese el nombre manualmente.

5. Haga clic en "**Crear orden manual**" para registrar la orden.

6. La orden se creará con una bandera especial de `es_orden_manual: true`, indicando que fue capturada fuera del sistema.

7. La orden aparecerá en la tabla principal con su folio asignado.

Importante: Las órdenes manuales siguen el mismo flujo de estados y autorizaciones que las órdenes creadas directamente en el sistema.

4. Gestión de Prioridades (Pestaña Prioridades)

La pestaña **Prioridades** organiza las órdenes según su nivel de urgencia, facilitando la identificación y atención de los casos más críticos.

4.1 Sub-pestañas de prioridad

Dentro de la pestaña Prioridades, se muestran **6 sub-pestañas** que filtran las órdenes por nivel de prioridad:

Sub-pestaña	Nivel	Descripción	Badge
Todas	—	Muestra todas las órdenes independientemente de su prioridad	Total

Sub-pestaña	Nivel	Descripción	Badge
1-Seguridad	1	Órdenes relacionadas con seguridad	Conteo
2-Queja cliente	2	Órdenes por quejas de clientes	Conteo
3-Máq. parada	3	Órdenes por máquina parada	Conteo
4-Rápido	4	Órdenes de servicio rápido	Conteo
5-Fabricación	5	Órdenes de fabricación estándar	Conteo

Cada sub-pestaña muestra un **badge con el conteo** de órdenes de ese nivel de prioridad.

4.2 KPIs de prioridad

Al seleccionar una sub-pestaña de prioridad específica (1 a 5), se muestran **indicadores KPI resumen** con los siguientes datos:

KPI	Descripción
Total	Cantidad total de órdenes de esa prioridad
Nuevas	Órdenes sin asignar de esa prioridad
En proceso	Órdenes en taller de esa prioridad
Terminadas	Órdenes completadas de esa prioridad
Entregadas	Órdenes entregadas de esa prioridad

Estos KPIs permiten ver rápidamente el estado de las órdenes de cada prioridad.

4.3 Tabla de prioridades

La tabla muestra las órdenes con las mismas columnas que la pestaña Órdenes, pero **ordenadas de la siguiente manera**:

1. **Primero por prioridad** — Las órdenes de mayor prioridad (1) aparecen primero.
2. **Luego por folio descendente** — Dentro de cada prioridad, las órdenes más recientes aparecen primero.

4.4 Autorización de prioridades 1 y 2

Las órdenes con **prioridad 1 (Seguridad)** y **prioridad 2 (Queja de cliente)** requieren una autorización formal antes de que el trabajo pueda iniciarse.

Para autorizar:

1. Abra el detalle de la orden urgente desde la tabla.
2. Navegue a la pestaña **"Estado"**.
3. Complete los campos de autorización: Nombre, Puesto y Comentario.
4. Haga clic en  **Autorizar**.
5. La orden quedará autorizada y podrá avanzar al estado "en proceso".

Importante: Si una orden urgente no tiene autorización, no podrá ser trabajada por los técnicos.

5. Análisis con Gráficas (Pestaña Gráficas)

La pestaña **Gráficas** proporciona una vista analítica y visual del rendimiento del sistema Toolroom. Contiene **3 gráficas** principales:

5.1 Órdenes por mes

- **Tipo de gráfica:** Barras apiladas (Stacked Bar Chart)
- **Datos mostrados:** Cantidad de órdenes por mes del año en curso
- **Categorías apiladas:**
 - **Nuevas** — Color diferenciado
 - **En proceso** — Color diferenciado
 - **Terminadas** — Color diferenciado
- **Eje X:** Meses del año (Enero a Diciembre)
- **Eje Y:** Cantidad de órdenes

Esta gráfica permite visualizar la tendencia de carga de trabajo a lo largo del año y comparar la distribución de estados por mes.

5.2 Órdenes por prioridad

- **Tipo de gráfica:** Pie chart (Gráfica circular)
- **Datos mostrados:** Distribución de órdenes según su nivel de prioridad
- **Segmentos:**
 - Prioridad 1 — Seguridad
 - Prioridad 2 — Queja de cliente
 - Prioridad 3 — Máquina parada
 - Prioridad 4 — Rápido
 - Prioridad 5 — Fabricación

Esta gráfica permite identificar rápidamente qué tipo de solicitudes es más frecuente.

5.3 Órdenes por técnico

- **Tipo de gráfica:** Barras horizontales (Horizontal Bar Chart)
- **Datos mostrados:** Cantidad de órdenes asignadas a cada técnico
- **Eje Y:** Nombres de los técnicos
- **Eje X:** Cantidad de órdenes

Esta gráfica permite evaluar la distribución de carga de trabajo entre los técnicos del taller.

Nota: Todas las gráficas se actualizan automáticamente al cambiar los datos del sistema. Puede refrescar la información cambiando a otra pestaña y regresando a Gráficas.

6. Monitoreo de Técnicos (Pestaña Técnicos)

La pestaña **Técnicos** permite al superadmin monitorear el desempeño, la productividad y la eficiencia de cada técnico del taller.

6.1 Selector de período

En la parte superior se encuentra un **selector de período** con 3 opciones:

Opción	Descripción
Esta semana	Muestra métricas de la semana en curso
Este mes	Muestra métricas del mes en curso
Total	Muestra métricas acumuladas desde el inicio

Seleccione el período deseado haciendo clic en la opción correspondiente. Los datos y gráficas se actualizarán automáticamente.

6.2 Tabla de métricas por técnico

La tabla principal muestra las métricas de productividad para cada técnico:

Columna	Descripción
Técnico	Nombre completo del técnico
Turno	Turno asignado (matutino, vespertino, etc.)
Hrs disponibles	Total de horas laborables en el período seleccionado
Hrs trabajadas	Horas efectivamente trabajadas en órdenes
Aprovechamiento	Porcentaje de horas trabajadas vs. disponibles (barra de progreso visual)
Órdenes	Cantidad total de órdenes asignadas
Terminadas	Cantidad de órdenes completadas

Barra de aprovechamiento:

- Se muestra como una barra de progreso visual con porcentaje.
- Verde: Aprovechamiento alto (mayor al 80%)
- Amarillo: Aprovechamiento medio (60% - 80%)
- Rojo: Aprovechamiento bajo (menor al 60%)

6.3 Gráficas de desempeño

Debajo de la tabla se muestran **3 gráficas** de desempeño:

Gráfica de comparación de horas

- **Tipo:** Barras comparativas
- **Muestra:** Horas disponibles vs. horas trabajadas por técnico
- Permite identificar técnicos con alta y baja productividad

Gráfica de eficiencia

- **Tipo:** Barras de progreso
- **Muestra:** Porcentaje de aprovechamiento por técnico
- Indicadores visuales de color según el nivel de eficiencia

Gráfica de tendencia a 6 meses

- **Tipo:** Gráfica de líneas
- **Muestra:** Evolución del desempeño de cada técnico en los últimos 6 meses
- Permite identificar tendencias de mejora o deterioro en la productividad

6.4 Historial individual de técnico

Cada fila de la tabla de métricas incluye un botón **"Ver historial"** que permite acceder al detalle individual de cada técnico:

1. Haga clic en **"Ver historial"** en la fila del técnico deseado.
2. Se abrirá un **modal** con la información detallada del técnico:
 - **Métricas individuales:** Horas trabajadas, órdenes completadas, eficiencia
 - **Lista de órdenes:** Todas las órdenes asignadas al técnico en el período seleccionado
 - Cada orden en la lista muestra: folio, fecha, pieza, estado, horas invertidas

7. Gestión de Usuarios (Pestaña Usuarios)

IMPORTANTE: Esta pestaña es **EXCLUSIVA del rol Superadmin**. Los usuarios con rol de Admin no tienen acceso a esta funcionalidad.

La pestaña **Usuarios** permite administrar todas las cuentas de usuario del sistema, incluyendo la creación, edición, activación/desactivación y gestión de PINs.

7.1 KPIs de usuarios

En la parte superior se muestran **5 tarjetas KPI** con el resumen de usuarios:

KPI	Descripción
Total usuarios	Cantidad total de usuarios registrados en el sistema
Activos	Usuarios con estado activo (pueden iniciar sesión)
Admins	Usuarios con rol de administrador
Técnicos	Usuarios con rol de técnico
Solicitantes	Usuarios con rol de solicitante

7.2 Búsqueda y filtros

Barra de búsqueda

La barra de búsqueda permite localizar usuarios por:

- **Nombre** — Nombre completo del usuario
- **No. de empleado** — Número de empleado
- **Área/Departamento** — Área o departamento al que pertenece

Escriba su término de búsqueda y la tabla se filtrará automáticamente.

Filtros por rol

5 filtros en forma de pastilla permiten filtrar usuarios por rol:

Filtro	Descripción
Todos	Muestra todos los usuarios
Superadmin	Solo usuarios con rol de superadmin

Filtro	Descripción
Admins	Solo usuarios con rol de administrador
Técnicos	Solo usuarios con rol de técnico
Solicitantes	Solo usuarios con rol de solicitante

Haga clic en el filtro deseado. La pastilla seleccionada se resaltará y la tabla se actualizará.

7.3 Tabla de usuarios

La tabla muestra la información de todos los usuarios con las siguientes columnas:

Columna	Descripción
No. Emp.	Número de empleado (identificador único)
Nombre	Nombre completo del usuario
Rol	Rol del usuario (Superadmin, Admin, Técnico, Solicitante) con badge de color
Área/Depto	Área o departamento asignado
Turno	Turno de trabajo
Último acceso	Fecha y hora del último inicio de sesión
Estado	Activo / Inactivo con indicador visual
Acciones	Botones de acción disponibles

Indicadores visuales:

- El campo **Rol** se muestra con un badge de color diferenciado:
 - Superadmin — Color distintivo
 - Admin — Color diferenciado
 - Técnico — Color diferenciado
 - Solicitante — Color diferenciado
- El campo **Estado** muestra un indicador verde (activo) o gris (inactivo).

7.4 Crear Usuario

Para crear un nuevo usuario:

- Haga clic en el botón "+ Nuevo usuario" en la parte superior de la tabla.
- Se desplegará un formulario de creación con los siguientes campos:

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
No. empleado	Texto	Número único de empleado	Sí
Nombre	Texto	Nombre completo del usuario	Sí
Rol	Selección	Rol del usuario (Superadmin, Admin, Técnico, Solicitante)	Sí
Área	Texto/Selección	Área asignada	Sí
Departamento	Texto/Selección	Departamento asignado	Sí
Turno	Selección	Turno de trabajo	Sí

Sección de PIN (visible solo si el rol es Admin, Técnico o Superadmin):

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
PIN inicial	Numérico	PIN de acceso (mínimo 4 dígitos)	Sí
Confirmar PIN	Numérico	Confirmación del PIN	Sí

3. Complete todos los campos obligatorios.

4. **Validaciones:**

- El **No. de empleado** debe ser único en el sistema. Si ya existe, se mostrará un error.
- El **PIN** debe tener un mínimo de 4 dígitos numéricos.
- Los campos de PIN deben coincidir.

5. Haga clic en "**Crear usuario**" para registrar al usuario.

6. El nuevo usuario aparecerá en la tabla y podrá iniciar sesión inmediatamente.

Nota: Los usuarios con rol de **Solicitante** no requieren PIN, ya que no acceden al sistema directamente.

7.5 Editar Usuario

Para editar la información de un usuario existente:

1. Localice al usuario en la tabla.
2. Haga clic en el botón "**Editar**" (icono de lápiz) en la columna de Acciones.
3. Se desplegará el formulario de edición con los campos prellenados con la información actual.
4. Modifique los campos deseados:
 - Nombre
 - Rol
 - Área
 - Departamento
 - Turno
5. El campo "**No. empleado**" está **bloqueado** y no puede modificarse, ya que es el identificador único del usuario.
6. Haga clic en "**Guardar cambios**" para aplicar las modificaciones.
7. Los cambios se reflejarán inmediatamente en la tabla.

Nota: La edición de usuario **no permite cambiar el PIN**. Para cambiar el PIN, utilice la función específica de reseteo de PIN (ver [Sección 7.6](#)).

7.6 Resetear PIN

Para restablecer el PIN de un usuario con rol de Admin, Técnico o Superadmin:

1. Localice al usuario en la tabla.
2. Haga clic en el botón "**PIN**" (icono de llave) en la columna de Acciones.
3. Se abrirá un diálogo con los siguientes campos:

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
Nuevo PIN	Numérico	Nuevo PIN de acceso (mínimo 4 dígitos)	Sí
Confirmar PIN	Numérico	Confirmación del nuevo PIN	Sí

4. Ingrese el nuevo PIN y confírmelo.
5. Haga clic en **"Guardar"** para aplicar el cambio.
6. El sistema ejecutará la función RPC `cambiar_pin()` para actualizar el PIN en la base de datos.
7. El usuario deberá usar el nuevo PIN en su próximo inicio de sesión.

Seguridad: El PIN anterior se sobrescribe directamente. No hay opción de recuperación del PIN anterior. Asegúrese de comunicar el nuevo PIN al usuario de forma segura.

7.7 Activar / Desactivar

Para cambiar el estado de activación de un usuario:

1. Localice al usuario en la tabla.
2. Haga clic en el botón **"Desactivar"** (o **"Activar"** si el usuario ya está inactivo) en la columna de Acciones.
3. Se mostrará un diálogo de confirmación:
 - **Desactivar:** "¿Está seguro de desactivar a [Nombre]? Este usuario no podrá iniciar sesión."
 - **Activar:** "¿Está seguro de activar a [Nombre]? Este usuario podrá iniciar sesión."
4. Confirme la acción.
5. El estado del usuario cambiará inmediatamente:
 - **Inactivo:** El usuario no podrá iniciar sesión en el sistema. Su fila en la tabla se mostrará con un indicador gris.
 - **Activo:** El usuario podrá iniciar sesión normalmente.

Nota: No es posible desactivar su propia cuenta de superadmin desde la interfaz de usuarios. Si necesita desactivar una cuenta de superadmin, contacte al soporte técnico.

8. Exportación de Reportes

El sistema permite exportar reportes en formato Excel para análisis externo, presentaciones o archivado.

8.1 Generar un reporte

1. Haga clic en el botón  **Exportar** ubicado en el encabezado.
2. Se desplegará un diálogo de exportación con las siguientes opciones:

Tipo de reporte

Reporte	Contenido	Archivo generado
Órdenes de trabajo	Reporte completo de órdenes con 23 columnas de datos + hoja de resumen	BWI_TOOLROOM_Ordenes_{fecha}.xlsx
Desempeño técnicos	Resumen de métricas + detalle individual por técnico	BWI_TOOLROOM_Tecnicos_{fecha}.xlsx

Rango de fechas

- Seleccione el rango de fechas para el reporte.
- **Valor predeterminado:** Mes en curso (desde el primer día del mes hasta la fecha actual).
- Puede ajustar las fechas de inicio y fin según sus necesidades.

- El selector de fecha muestra un calendario para facilitar la selección.

8.2 Estructura del reporte de Órdenes de trabajo

El archivo Excel de órdenes de trabajo contiene:

- **Hoja 1 — Resumen:** Estadísticas generales (totales por estado, prioridad, período)
- **Hoja 2 — Detalle:** Tabla con **23 columnas** de datos por orden, incluyendo:
 - Folio, Fecha, Solicitante, Área, Pieza, SETC, Plano, Máquina, Línea, Cantidad, Descripción, Prioridad, Estado, Técnico(s), Horas, Fecha inicio, Fecha término, Autorización, Comentarios, etc.

8.3 Estructura del reporte de Desempeño técnicos

El archivo Excel de desempeño contiene:

- **Hoja 1 — Resumen:** Tabla comparativa de todos los técnicos con sus métricas principales
- **Hojas adicionales — Detalle por técnico:** Una hoja por cada técnico con su historial de órdenes, horas trabajadas y eficiencia

8.4 Descarga

1. Seleccione el tipo de reporte y el rango de fechas.
2. Haga clic en **"Exportar"** o **"Descargar"**.
3. El archivo se generará automáticamente y se descargará a la carpeta de descargas de su navegador.
4. El nombre del archivo incluirá la fecha de generación para fácil identificación.

9. Impresión de Órdenes

El sistema genera impresiones formales de órdenes de trabajo en el formato estándar de la empresa.

9.1 Imprimir desde el detalle de orden

1. Abra el detalle de una orden haciendo clic en su fila de la tabla.
2. En el modal de detalle, haga clic en el botón **"🖨 Imprimir"**.
3. Se abrirá una **vista previa de impresión** en una nueva pestaña del navegador.
4. La vista previa muestra el **formato F-1100.C.03-02 Rev. 06** que incluye:

Contenido del formato de impresión:

Sección	Contenido
Encabezado	Logo de BWI, número de formato, revisión
Datos de la orden	Folio, fecha, solicitante, área, pieza, SETC, plano, máquina, línea, cantidad, descripción
Prioridad	Nivel de prioridad asignado
Estado	Estado actual de la orden
Autorización	Estado de autorización (para prioridades 1 y 2)
Técnico(s)	Nombre(s) del(s) técnico(s) asignado(s)
Fechas	Fecha de inicio y fecha de término
Horas	Horas invertidas

Sección	Contenido
Líneas de firma	Espacios para firmas de: Solicitante, Técnico, Supervisor, Autorización

- En la vista previa, haga clic en el botón " Imprimir".
- Se abrirá el **diálogo de impresión del navegador** con las opciones de impresión:
 - Seleccione la impresora deseada.
 - Configure orientación (recomendado: vertical), márgenes y escala.
 - Haga clic en "**Imprimir**" para enviar el documento a la impresora.
- Alternativamente, puede guardar como PDF seleccionando "**Guardar como PDF**" como impresora.

Nota: La vista previa de impresión se abre en una nueva pestaña del navegador. Puede cerrar esa pestaña después de imprimir.

9.2 Imprimir desde la lista de órdenes

También puede imprimir desde el encabezado principal:

- Haga clic en el botón " Imprimir" en el encabezado.
- Se imprimirá la vista actual de la tabla de órdenes.

10. Autorización de Órdenes Urgentes

Las órdenes con **prioridad 1 (Seguridad)** y **prioridad 2 (Queja de cliente)** requieren una autorización formal antes de poder ser trabajadas. Este es un control de calidad y seguridad crítico.

10.1 Proceso de autorización

- Identifique una orden urgente en la tabla (prioridad 1 o 2).
 - Las órdenes pendientes de autorización pueden identificarse porque su estado es "nueva_orden" y tienen prioridad 1 o 2.
- Haga clic en la fila de la orden para abrir su detalle.
- Navegue a la pestaña "**Estado**".
- Si la orden aún no ha sido autorizada, se mostrará el formulario de autorización.

10.2 Formulario de autorización

Complete los siguientes campos, todos obligatorios:

Campo	Descripción	Ejemplo
Nombre de quien autoriza	Nombre completo de la persona que autoriza	"Juan Pérez García"
Puesto	Cargo o puesto de quien autoriza	"Supervisor de Mantenimiento"
Comentario	Justificación o comentario de la autorización	"Aprobado para reparación inmediata"

10.3 Acciones de autorización

Botón	Acción	Resultado
 Autorizar	Aprueba la orden	La orden puede avanzar al estado "en proceso". Se registra evento tipo "autorizacion" en el historial.
 Rechazar	Deniega la autorización	La orden no puede ser trabajada. Se registra evento tipo "autorizacion" en el historial con resultado de rechazo.

10.4 Registro en historial

Cada autorización (aprobación o rechazo) queda registrada permanentemente en el historial de la orden con:

- Tipo de evento: `autorizacion`
- Fecha y hora exactas
- Nombre de quien autorizó
- Resultado (autorizado / rechazado)
- Comentario proporcionado

11. Confirmación de Entrega

Una vez que una orden ha sido completada (estado "terminada"), el superadmin puede confirmar su entrega al solicitante.

11.1 Proceso de confirmación

1. Localice la orden terminada en la tabla.
2. Haga clic en la fila para abrir su detalle.
3. Navegue a la pestaña **"Estado"**.
4. Verá el botón **"¿Entregado?"** disponible para órdenes con estado "terminada".
5. Haga clic en **"¿Entregado?"**.
6. Se mostrará un diálogo de confirmación con las opciones:
 -  — Confirmar entrega
 -  — Cancelar (no entregar aún)

11.2 Resultado de la confirmación

Al confirmar con :

1. La orden se marcará como `entregada: true`.
2. El estado de la orden cambiará a **"entregada"**.
3. Se registrará un evento de tipo **"entrega"** en el historial con la fecha y hora exactas.
4. La orden aparecerá en el filtro "Entregadas" y en el KPI correspondiente.

11.3 Deshacer entrega

Nota: Una vez confirmada la entrega, la acción queda registrada permanentemente en el historial. Si se necesita revertir una entrega por error, contacte al soporte técnico o utilice el registro en el historial como referencia para ajustes manuales en la base de datos.

12. Historial y Auditoría

Cada orden de trabajo en el sistema cuenta con un **registro de historial completo e inmutable** que documenta cada evento desde su creación hasta su entrega.

12.1 Tipos de eventos

El sistema registra **9 tipos de eventos** diferentes:

Icono	Tipo de evento	Descripción
	recepcion	La orden fue recibida/creada en el sistema
	asignacion	Un técnico fue asignado a la orden
	inicio	El trabajo en la orden fue iniciado
	comentario	Se agregó un comentario a la orden
	autorizacion	La orden fue autorizada (o rechazada)
	cambio_estado	El estado de la orden fue modificado
	material	Se registró material utilizado
	terminado	El trabajo fue completado
	entrega	La orden fue entregada al solicitante

12.2 Detalle de cada evento

Cada registro del historial muestra:

- **Icono** representativo del tipo de evento
- **Etiqueta del tipo** de evento (ej: "Asignación", "Autorización")
- **Fecha y hora** exacta del evento (formato: DD/MM/YYYY HH:MM)
- **Texto descriptivo** con los detalles específicos del evento
- **Nombre del actor** que realizó la acción (ej: nombre del técnico, nombre del admin)

12.3 Propiedades del historial

- **Inmutabilidad:** Los eventos son append-only. Una vez registrado, un evento nunca puede ser modificado ni eliminado.
- **Orden cronológico:** Los eventos se muestran en orden cronológico, del más reciente al más antiguo.
- **Registro completo:** Cada interacción con la orden queda documentada.
- **Auditoría:** El historial cumple con los requisitos de trazabilidad y auditoría del sistema de gestión de calidad.

12.4 Uso del historial

El historial es útil para:

- **Cumplimiento normativo:** Verificar que se siguieron los procesos establecidos.
- **Resolución de problemas:** Investigar por qué una orden tiene un estado particular.
- **Rendimiento:** Analizar el tiempo entre eventos (ej: tiempo entre asignación e inicio).
- **Responsabilidad:** Identificar quién realizó cada acción y cuándo.
- **Capacitación:** Enseñar a nuevos usuarios el flujo correcto de trabajo.

13. Atajos y Consejos

13.1 Atajos de teclado y ratón

Acción	Atajo / Método
Abrir detalle de orden	Haga clic en cualquier fila de la tabla
Buscar órdenes	Haga clic en la barra de búsqueda y escriba
Confirmar búsqueda	Presione Enter en la barra de búsqueda
Enviar comentario	Presione Enter en el área de comentarios del modal
Cerrar modal	Haga clic fuera del modal o presione Escape
Cambiar de pestaña	Haga clic en la pestaña deseada (动画 animación de transición)
Navegar filtros	Haga clic en las pastillas de filtro

13.2 Indicadores visuales

Indicador	Significado
Badge numérico en filtros	Cantidad de órdenes que cumplen con ese filtro
Hover en tarjetas KPI	Efecto de elevación al pasar el cursor
Colores de prioridad	Rojo (1), Naranja (2), Amarillo (3), Azul (4), Verde (5)
Barra de progreso verde	Aprovechamiento alto (>80%)
Barra de progreso amarilla	Aprovechamiento medio (60-80%)
Barra de progreso roja	Aprovechamiento bajo (<60%)
Indicador SETC vacío	Advertencia de que falta número SETC
Estado activo/inactivo	Verde activo, Gris inactivo

13.3 Consejos de uso

1. **Revise los KPIs al iniciar sesión** para tener una vista rápida del estado del taller.
2. **Atienda primero las órdenes urgentes** (prioridad 1 y 2) marcadas en la tarjeta de KPI.
3. **Asigne SETC a todas las órdenes** para evitar la acumulación de órdenes sin SETC.
4. **Use la pestaña Prioridades** para organizar el trabajo según la urgencia.
5. **Exporte reportes periódicamente** para mantener registros fuera del sistema.
6. **Revise la pestaña Técnicos** regularmente para monitorear la productividad.
7. **Autorice órdenes urgentes rápidamente** para no retrasar el trabajo en taller.
8. **Confirme entregas** inmediatamente al entregar la pieza al solicitante.
9. **Revise el historial** de órdenes problemáticas para identificar cuellos de botella.
10. **Capture manualmente** las órdenes que llegan por otros medios para mantener el sistema actualizado.

13.4 Flujo de trabajo recomendado para el superadmin

```
Inicio de sesión
↓
Revisar KPIs del panel
↓
Verificar órdenes urgentes (Tarjeta "Urgentes")
↓
Autorizar órdenes pendientes (Pestaña Prioridades → 1·Seguridad / 2·Queja cliente)
↓
Revisar órdenes nuevas sin asignar
↓
Asignar técnicos y materiales
↓
Monitorear avance (Pestaña Técnicos)
↓
Confirmar entregas de órdenes terminadas
↓
Exportar reportes al cierre del día/semana
↓
Cerrar sesión
```

Información de contacto

Para soporte técnico o dudas sobre el sistema BWI TOOLROOM v5.0, contacte al equipo de desarrollo o al administrador del sistema.

Documento generado para BWI TOOLROOM v5.0 — Rol Superadministrador Formato de referencia: F-1100.C.03-02 Rev. 06